

System Test Plan

การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วย Robot Framework

เวอร์ชัน 1.0

นาย ภัทรารุณ เมาใจ รหัสนักศึกษา 6504106383

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ดร.วัชรินทร์ สาระไชย

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Plan Version 1.0

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

เวอร์ชัน	งาน	รายละเอียด	วันที่
1.0	System Test Plan	จัดทำเอกสารวางแผนการทดสอบ	01-02-2568

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. รหัสแผนการทดสอบ (Test Plan Identifier)	5
2. เอกสารอ้างอิง (References)	5
3. บทนำ (Introduction)	5
4. รายการทดสอบ (Test Items-Functions)	5
5. ความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ภายใต้การทดสอบ (Software Risk Issues)	6
6. คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features)	6
7. คุณสมบัติที่ไม่มีการทดสอบ (Features not Tested)	13
8. วิธีการที่ใช้ในการทดสอบ (Approach / Strategy)	14
9. เงื่อนไขผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ (Item Pass / Fail Criterias)	15
10. เงื่อนไขการหยุดและเริ่มต้นใหม่ของการทดสอบ (Suspension Criteria and Resumption Requirements)	17
11. การส่งมอบการทดสอบ (Test deliverables)	17
12. งานทดสอบคงค้าง (Remaining Test Tasks)	17
13. สภาพแวดล้อมการทดสอบที่ต้องการ (Environmental Needs)	18
14. ความต้องการฝึกอบรม (Staffing & training needs)	18
15. การกำหนดความรับผิดชอบ (Responsibilities)	18
16. กำหนดการ (Schedule)	19
17. การวางแผนจัดการความเสี่ยง (Planning Risks and Contingencies)	20
18. ผู้อนุมัติการทดสอบ (Approvals)	20
19. นิยามศัพท์ (Glossary)	20
20. หน่วยงาน / บริษัท / บุคคลอ้างอิง ที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงการ (Project Information Support)	21
21. อ้างอิง (References)	21

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

สารบัญตาราง

เรื่อง		หน้า
ตารางที่ TP-6.1	ความหมายของระดับความสำคัญ	6
ตารางที่ TP-9.1	กำหนดเงื่อนไขการทดสอบ	16
ตารางที่ TP-15.1	ผู้รับผิดชอบหน้าที่ในแต่ละด้านสำหรับการทดสอบ	18
ตารางที่ TP-16.1	กำหนดการระยะเวลาการดำเนินงาน	19
ตารางที่ TP-18.1	แสดงรายชื่อผู้อนุมัติในการทดสอบ	20
ตารางที่ TP-19.1	แสดงคำอธิบายของนิยามศัพท์เฉพาะหรืออักษรย่อต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการทดสอบ	20

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

1. รหัสแผนการทดสอบ (Test Plan Identifier)

เอกสารจัดอยู่ในรูปแบบระดับการทดสอบระบบ (System Test Plan) มีการกำหนดรหัสแผนการทดสอบคือ TP-WTM (TP – Website to help with tutoring in Maejo University)

2. เอกสารอ้างอิง (References)

- IEEE Standard for Software and System Test Documentation, IEEE STD 829-2008
- เอกสารประกอบความต้องการระบบเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์และติดตามความคืบหน้า

3. บทนำ (Introduction)

ในทางปฏิบัติแล้วการออกแบบการทดสอบในการทดสอบระบบนี้จะสร้างกรณีทดสอบ (Test Case) ที่ใช้สำหรับการทดสอบเป็นหลักโดยมีองค์ประกอบต่างๆ ในรูปของการกำหนดรายละเอียดของสถานการณ์ ซึ่งอยู่ในรูปลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในระบบซึ่งในกรณีนี้จะได้แก่ขั้นตอนของเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในยูสเคส โดยการสร้างกรณีทดสอบที่ต้องอาศัยข้อมูลที่ทดสอบจากความต้องการของระบบ โดยการสร้างกรณีทดสอบจะใช้หมายเลข ชื่อย่อ หรือรหัส รวมถึงการแสดงลำดับจำนวนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เทคนิคในการทดสอบที่ถูกเลือกจะนำมาถูกใช้ร่วมกับการออกแบบกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบ รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดหวัง ซึ่งการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบจะอ้างอิงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารออกแบบการทดสอบ Test Design Specification

เอกสารกรณีทดสอบฉบับนี้มีต้นแบบตามมาตรฐาน IEEE 829-2008 ซึ่งเป็นที่ใช้อำนวยความสะดวกในด้านเทคนิคของการทดสอบ และอธิบายรายละเอียดและสถานการณ์ที่ใช้ในการทดสอบ รวมถึงการอธิบายถึงความปลอดภัย และการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของกรณีทดสอบเพื่อการพัฒนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบระบบ

4. รายการทดสอบ (Test Items-functions)

Functional Testing โปรแกรมที่ถูกทดสอบจะถูกมองในรูปของ Black box ซึ่งไม่สนใจโครงสร้างภายในของการทดสอบจะใช้ค่า inputs และ outputs เปรียบเทียบกับค่าผลลัพธ์ที่คาดหวัง การทดสอบ แบบนี้ถูกดำเนินการขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น เป็นไปตามความต้องการของระบบที่กำหนด ไว้อย่างแท้จริง การเตรียมการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในการทดสอบจะถูกวางแผนไว้ตั้งแต่แรก การทดสอบระบบเว็บไซต์การแจ้งความออนไลน์และติดตามความคืบหน้า ภายในขอบเขตการทดสอบนั้นจะครอบคลุม การทดสอบ ดังนี้

- ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบด้วยซอฟต์แวร์ Robot Framework

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework System Test Plan Version 1.0
---	---

5. ความเสี่ยงของซอฟต์แวร์ภายใต้การทดสอบ (Software Risk Issues)

การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการทดสอบฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับผู้ใช้ระบบเว็บไซต์ บางฟังก์ชันอาจมีความซับซ้อน รวมไปถึงด้านเทคโนโลยีของซอฟต์แวร์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นในการทดสอบอาจมีปัจจัยต่างๆ ที่สามารถทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ โดยมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ฟังก์ชันการทำงานมีความซับซ้อนสูงอาจเกินขอบเขตในการทดสอบได้จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงใน การทดสอบระบบ
- ความสามารถในการใช้งาน หรือการทำความเข้าใจของเครื่องมือการทดสอบ หากนักทดสอบไม่มี ความ เข้าใจในเครื่องมือ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการทดสอบ และทำให้การทดสอบล่าช้า ได้
- เอกสารประกอบความต้องการระบบ หรือเอกสารประกอบการทดสอบระบบไม่สมบูรณ์ หากเอกสารไม่สมบูรณ์ ทำให้ส่งผลเกิดความเสี่ยงด้านข้อผิดพลาดในการทดสอบระบบ

6. คุณสมบัติที่ทดสอบ (Tested Features)

การทดสอบระบบเว็บไซต์การแจ้งความออนไลน์และติดตามความคืบหน้า จะทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบตามมุมมองของผู้ใช้ โดยแต่ละระดับการทำงานสามารถระบุความสำคัญ (Priority) ได้หลายระดับ ดังนี้

ตารางที่ TP6.1 ความหมายของระดับความสำคัญ

ระดับความสำคัญในการทดสอบ	ความหมาย
ระดับความสำคัญสูง(High Level: H)	ฟังก์ชันการทำงานนี้มีผลกระทบต่อระบบมาก จึงมีความจำเป็นในการทดสอบข้อมูลในอันดับต้นๆ
ระดับความสำคัญปานกลาง(Medium Level: M)	ฟังก์ชันการทำงานนี้มีผลกระทบต่อระบบปานกลาง จึงมีความจำเป็นในการทดสอบข้อมูลในอันดับรองลงมา
ระดับความสำคัญต่ำ(Low Level: L)	ฟังก์ชันการทำงานนี้มีผลกระทบต่อระบบต่ำ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบมาก จึงมีความจำเป็นในการทดสอบข้อมูลอันดับสุดท้าย

โดยทุกๆ ฟังก์ชันการทำงานของระบบนักทดสอบจำเป็นต้องทดสอบทั้งการทำงานที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่า Positive Testing (Valid) และการทำงานในส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือที่เรียกว่า Negative Testing (Invalid) ซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบดังต่อไปนี้

Maejo University	Information Technology 2025	หน้า 6
------------------	-----------------------------	--------

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

6.1 ฟังก์ชันการสมัครเป็นนักเรียน (Register): ยูสเคส Register Student เป็นยูสเคสสำหรับการสมัคร สมาชิกได้ โดยที่ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกให้ผู้ใช้ทั่วไปกรอกข้อมูลต่างๆ ซึ่ง ประกอบไปด้วย ชื่อผู้ใช้ (student_id) ชื่อ (first_name) นามสกุล (last_name) เพศ (gender) เบอร์โทรศัพท์ (phone_number) รูปภาพผู้ใช้ (img_profile) อีเมล (email) และรหัสผ่าน (password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบใน ภายหลัง

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานนี้ส่งผลกระทบต่อระบบสูง (High Level: H) ทำให้มีความสำคัญระดับสูง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- Valid: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “การสมัครสำเร็จ”
- Invalid: ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- Invalid: กรณีที่ชื่อผู้ใช้ซ้ำ ระบบจะแสดงข้อความ “ข้อมูลชื่อผู้ใช้ซ้ำ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
- Invalid: ในกรณีที่การตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้องระบบ จะแสดงข้อความ “ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”

6.2 ฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ (Login): ยูสเคส Login เป็นยูสเคสสำหรับการเข้าสู่ระบบ (Login) สำหรับสมาชิก (Member) สำหรับนักเรียน (Student) และ สำหรับติวเตอร์ (Tutor) กรอก ข้อมูล ล็อกอินที่ประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อใช้สำหรับ การ ตรวจสอบสิทธิ์ ในการเข้าสู่ระบบ

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานนี้ส่งผลกระทบต่อระบบปานกลาง (Medium Level: M) ทำให้มีความสำคัญระดับปานกลาง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- Valid: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “เข้าสู่ระบบสำเร็จ”
- Invalid: ในกรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ “กรุณา กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

6.3 ฟังก์ชันการสมัครเป็นติวเตอร์ (Register): ยูสเคส Register Tutor เป็นยูสเคสสำหรับการสมัครเป็นติวเตอร์ (Tutor) เป็นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูล เพื่อสมัครเป็นติวเตอร์ โดยระบบจะแสดงฟอร์มการสมัครซึ่งประกอบไปด้วย ความเชี่ยวชาญ(skill) และ ประสบการณ์(experience)

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานนี้ส่งผลกระทบต่อระบบสูง (High Level: H) ทำให้มีความสำคัญระดับสูง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- Valid: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “การสมัครเสร็จสิ้นรอการอนุมัติ”
- Invalid: ในกรณีที่กรอกข้อมูลการทำงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหรือถูกต้อง”
- Invalid: ในกรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูล ระบบจะแจ้งเตือน ข้อความ “ เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง ”

6.4 ฟังก์ชันการแก้ไขโปรไฟล์ (Edit Profile): ยูสเคส Edit Profile เป็นยูสเคสแก้ไขโปรไฟล์ โดยระบบจะแสดงฟอร์ม รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือก แก้ไขได้ตามต้องการ เช่น เพศ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานนี้ส่งผลกระทบต่อระบบต่ำ (Low Level: L) ทำให้มีความสำคัญระดับต่ำ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- Valid: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “บันทึกสำเร็จ”
- Invalid: หากไม่พบข้อมูลส่วนตัว ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล ส่วนตัว"
- Invalid: หากข้อมูลที่แก้ไขไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอก ข้อมูลใหม่อีกครั้ง”
- Invalid: ในกรณีที่ระบบไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ “เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

6.5 ฟังก์ชันการเติมเงิน (Deposit Money): ยูสเคส Deposit Money เป็นยูสเคสสำหรับสมาชิกที่ต้องการเติมเงินเข้าสู่ระบบ โดยการกรอกจำนวนเงินที่เติม (deposit) เพื่อใช้งานในการลงทะเบียนเรียน

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานนี้ส่งผลกระทบต่อระบบสูง (High Level: H) ทำให้มีความสำคัญระดับสูง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- Valid: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “เติมเงินสำเร็จ”
- Invalid: ในกรณีที่กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ระบบ จะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหรือถูกต้อง”
- Invalid: ในกรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลการฝาก ระบบจะแจ้งเตือน ข้อความ “ เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง ”

6.6 ฟังก์ชันการลงทะเบียนเรียนคอร์ส (Register Course): ยูสเคส Register Course

นี้ใช้สำหรับนักศึกษา (Student) สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบได้ โดยนักเรียนสามารถเลือกคอร์สที่ต้องการและดำเนินการลงทะเบียนประกอบไปด้วย จุดประสงค์ของการลงทะเบียน (target)

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานนี้ส่งผลกระทบต่อระบบปานกลาง (Medium Level: M) ทำให้มีความสำคัญระดับปานกลาง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- Valid: ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “ลงทะเบียนสำเร็จ”
- Invalid: ในกรณีที่กรอกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนไม่ครบถ้วนหรือไม่ ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหรือถูกต้อง”
- Invalid: ในกรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน ระบบจะแจ้งเตือนข้อความ “ เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง”
- Invalid: กรณีคอร์สเรียนได้มีการเปิดรับสมัครเต็มแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “คอร์สเรียนนี้ได้มีการรับสมัครผู้เรียนครบแล้ว”

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

6.7 ฟังก์ชันการรีวิววิชา (Review Course): ยูสเคส Review Course คือยูสเคสสำหรับนักศึกษา (Student) สามารถให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคอร์สเรียนที่ลงทะเบียนไว้ได้ ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว โดยกรอกคอมเมนต์(comment) เป็นต้น

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานนี้ส่งผลกระทบต่อระบบต่ำ (Low Level: L) ทำให้มีความสำคัญระดับต่ำ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- Valid: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อความ “ขอบคุณสำหรับการรีวิว”
- Invalid: – ในกรณีที่นักศึกษาทำการกรอกข้อมูลการรีวิวไม่ครบถ้วน ระบบจะ แสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน”
- Invalid: ในกรณีที่ระบบไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลการรีวิวลงฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

6.8 ฟังก์ชันการรีพอร์ตติวเตอร์ (Report Tutor): ยูสเคส Report Tutor เป็นยูสเคสสำหรับสามารถรายงานพฤติกรรม หรือปัญหาที่พบกับติวเตอร์ให้กับผู้ดูแลระบบ โดยใช้แบบฟอร์มส่งเรื่องราวเรียน ระบบจะส่งรายงานไปยังแอดมินด้วยการกรอก รายละเอียดการรายงาน (report_description) เพื่อตรวจสอบและ ดำเนินการต่อ

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานนี้ส่งผลกระทบต่อระบบปานกลาง (Medium Level: M) ทำให้มีความสำคัญระดับปานกลาง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- Valid: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อความ “ส่งคำร้องสำเร็จ”
- Invalid: ในกรณีที่นักศึกษากรอกข้อมูลการรายงานไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน”

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

6.9 ฟังก์ชันการเพิ่มคอร์สเรียน (Add Course): ยูสเคส Add Course เป็นยูสเคสสำหรับติวเตอร์ (Tutor) ที่ต้องการเพิ่มหลักสูตรในด้านที่ตนเองถนัดโดยการเปิดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้อย่างอิสระ ระบบจะทำการเก็บรายละเอียดต่างๆด้วยการกรอก เช่น ชื่อรายวิชา(course_name) คำอธิบายรายวิชา(course_description) วันที่เริ่มสอน(start_date) วันที่สิ้นสุดการสอน(end_date) ระยะเวลา(duration) จำนวนเปิดรับ(max_student) ราคา(course_price) และประเภทรายวิชา(category) ในการเปิดคอร์สใหม่

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานนี้ส่งผลกระทบต่อระบบสูง (High Level: H) ทำให้มีความสำคัญระดับสูง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- Valid: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อความ “เปิดคอร์สสำเร็จ”
- Invalid: ในกรณีที่ติวเตอร์กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะ แสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและ ครบถ้วน”

6.10 ฟังก์ชันการร้องขอถอนเงิน(Request Withdraw): ยูสเคส Request Withdraw เป็นยูสเคสสำหรับติวเตอร์ (Tutor) การถอนเงินออกจากระบบ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนเงินที่ ถอนต้องไม่มากกว่ายอดเงินคงเหลือ อยู่ในระบบด้วยการกรอก เลขบัญชี(account_number) จำนวนเงินที่ถอน(withdraw)

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานนี้ส่งผลกระทบต่อระบบต่ำ (Low Level: L) ทำให้มีความสำคัญระดับต่ำ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- Valid: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อความ “ถอนเงินเสร็จสิ้น”
- Invalid: ในกรณีที่จำนวนเงินถอนเกินยอดเงินคงเหลือ ระบบแจ้งเตือนว่า "ยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอ"
- Invalid: ในกรณีที่จำนวนเงินที่ถอนไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “จำนวนเงินถอนต้องมากกว่า 0 บาท”
- Invalid: ในกรณีที่ระบบธนาคารมีปัญหาหรือเกิดการถอนล้มเหลว ระบบแจ้ง เตือนว่า "เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่ภายหลัง"

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

6.11 ฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ (Login): ยูสเคส Login Admin เป็นยูสเคสสำหรับการเข้าสู่ระบบ (Login) แอดมิน(Admin)กรอก ข้อมูลล็อกอินที่ประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เพื่อใช้สำหรับ การตรวจสอบสิทธิ์ ในการเข้าสู่ระบบ

เนื่องจากฟังก์ชันการทำงานนี้ส่งผลกระทบต่อระบบปานกลาง (Medium Level: M) ทำให้มีความสำคัญระดับปานกลาง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- Valid: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อความ “Admin เข้าสู่ระบบสำเร็จ”
- Invalid: ในกรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- Invalid: ในกรณีแอดมินทำการกรอกข้อมูลผิดพลาด ระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง”

7. คุณสมบัติที่ไม่มีการทดสอบ (Features not Tested)

เป็นการระบุถึงสิ่งที่ไม่ต้องการทดสอบจากมุมมองของผู้ใช้ รวมไปถึงสาเหตุที่ไม่ต้องการทดสอบหรือเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะส่งผลกระทบโดยตรง คุณสมบัติที่ไม่ได้ถูกนำมาทดสอบได้แก่

- Search Course : คือยูสเคสสำหรับค้นหารายวิชาที่ต้องการค้นหาในหน้าแรก
- View Course : คือยูสเคสสำหรับผู้ใช้งานระบบในการค้นหาคอร์ส
- View Profile : คือยูสเคสสำหรับสมาชิก (Member) ที่ใช้ในการดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
- List Register Course : คือยูสเคสสำหรับสมาชิกนักเรียน (Student) ที่ใช้ในการดูรายการคอร์สที่สมัคร
- View Register Course : คือยูสเคสสำหรับสมาชิกนักเรียน (Student) ในการดูรายละเอียดของคอร์สที่สมัคร
- Cancel Course : เป็นยูสเคสสำหรับการยกเลิกรายวิชา
- List Tutor Course : คือยูสเคสสำหรับติวเตอร์ (Tutor) ในการดูรายการคอร์สที่ติวเตอร์เปิดสอน
- View Tutor Course : คือยูสเคสสำหรับติวเตอร์ (Tutor) ในการดูรายละเอียดของคอร์ส
- List Student Course : เป็นยูสเคสสำหรับติวเตอร์ (Tutor) ในการดูสมาชิกที่เข้ามาเรียนในคอร์สนั้น

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

- **List Request Withdraw** : เป็นยูสเคสสำหรับแอดมิน (Admin) ในการดูการร้องขอการถอนเงินจากติวเตอร์
- **Approve Withdraw** : เป็นยูสเคสสำหรับให้แอดมินกดยืนยันการอนุมัติการถอนเงิน
- **List Report Tutor** : เป็นยูสเคสสำหรับแอดมิน (Admin) ในการดูการรายงานจากสมาชิกถึงติวเตอร์

8. วิธีการที่ใช้ในการทดสอบ (Approach / Strategy)

ในการทดสอบระบบเว็บไซต์การส่งน้ำตามออร์ดและแผนกในโรงพยาบาล จะทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบรวมไป ถึง การทดสอบคุณภาพของระบบโดยการทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบพฤติกรรมของระบบทั้งหมด เน้นไปที่การ ตรวจสอบตามถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้ โดยควบคุมระดับการทดสอบตามระดับความสำคัญ ที่ระบุใน แผนการทดสอบ โดยครอบคลุมกระบวนการทดสอบดังต่อไปนี้

- **Functional Testing**: การทดสอบนี้จะเน้นที่ฟังก์ชันการทำงานของระบบ โดยไม่คำนึงถึงกลไกการทำงานของฟังก์ชันหรือองค์ประกอบภายในของระบบ แต่จะเน้นที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานของฟังก์ชัน การเลือกข้อมูลสำหรับการทดสอบจะพิจารณาจากความต้องการของระบบ ซึ่งการทดสอบนี้เป็นการทดสอบในลักษณะ **Black Box Testing** โดยจะมีวิธีการทดสอบดังต่อไปนี้
 1. **Equivalence Classes**: การทดสอบโดยใช้ชั้นสมมูลเป็นวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันและแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วง เพื่อให้สามารถทดสอบได้ครอบคลุมและค้นหาข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. **Boundary Testing**: การทดสอบที่เน้นที่ขอบเขตของข้อมูลที่ได้รับมาหรือความต้องการที่กำหนด โดยมักใช้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น การทดสอบค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของข้อมูลที่ระบบรับเข้า
 3. **Error Guessing**: การทดสอบที่อาศัยประสบการณ์ของนักทดสอบในการคาดเดาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลหรือการใช้งานของผู้ใช้ โดยคาดการณ์จากความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้อาจทำการกรอกข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ตรงตามข้อกำหนด

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

- Automated Testing คือการทดสอบแบบอัตโนมัติ เป็นการทดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนำเอกสารที่นักทดสอบออกแบบข้อมูลไว้มาทดสอบ มีการประมวลผลที่แม่นยำและรวดเร็ว ทำให้ไม่เสียเวลาในการทดสอบ

9. เงื่อนไขผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบ (Item Pass / Fail Criterias)

การระบุเงื่อนไขผ่านหรือไม่ผ่านการทดสอบนั้น เกณฑ์ดังกล่าวนี้จะเป็นเครื่องมือในการทดสอบ โดยอ้างอิงจากความถูกต้องกับข้อผิดพลาดของระบบ ที่มาจากเงื่อนไขการทดสอบระดับความสำคัญ และจำนวนชุดข้อมูลการทดสอบ เช่น กรณีทดสอบมีระดับความสำคัญสูง ความสมบูรณ์ของการทดสอบต้องไม่ผิดพลาด และมีความถูกต้องตามเกณฑ์ 100 เปอร์เซนต์จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ แต่ในกรณีที่มีการพบข้อผิดพลาดมากกว่าเกณฑ์หรือเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ กรณีทดสอบมีระดับความสำคัญปานกลาง ความสมบูรณ์ของการทดสอบผิดพลาดได้เล็กน้อยและระบบยังสามารถทำงานต่อไปได้ แต่ในกรณีที่มีการพบข้อผิดพลาดมากกว่าเกณฑ์หรือเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ และกรณีระดับความสำคัญต่ำ ความสมบูรณ์ของการทดสอบผิดพลาดได้มากและไม่มีผลต่อการทำงานของระบบส่วนอื่น แต่ในกรณีที่มีการพบข้อผิดพลาดมากกว่าเกณฑ์หรือเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้หรือระบบทำงานไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ

ตารางที่ TP9.1 กำหนดเงื่อนไขการทดสอบ

จำนวนชุดข้อมูลการทดสอบ (Test Data)	ความสมบูรณ์ (%)		
	ลำดับความสำคัญ สูง	ลำดับความสำคัญ ปานกลาง	ลำดับความสำคัญ ต่ำ
ไม่เกิน 10 ชุดข้อมูลการทดสอบ	100	90	80
มากกว่า 10 ชุดข้อมูลการทดสอบ	100	80	70

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

10. เงื่อนไขการหยุดและเริ่มต้นใหม่ของการทดสอบ (Suspension Criteria and Resumption Requirements)

ในการทดสอบบางครั้งจะมีสถานการณ์ที่ทำให้การทดสอบมีความจำเป็นที่จะต้องระงับการทดสอบในการทดสอบซึ่งมาจากข้อผิดพลาด (Error) ที่เกินเกณฑ์กำหนด และการร้องขอการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงความต้องการของระบบ (Change Request) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทดสอบดังนี้

- ในกรณีที่ระบบเจอข้อผิดพลาดซึ่งเป็นข้อผิดพลาดของระบบที่เกินกว่าเงื่อนไขการทดสอบ ควรหยุดการทดสอบเพื่อแก้ไขระบบหรือแก้ไขแผนการทดสอบใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน
- ในกรณีที่มีการร้องขอการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงความต้องการของระบบ ทำให้ไม่สามารถทดสอบตามความต้องการที่แท้จริงของระบบได้ จึงต้องหยุดการทดสอบจนกว่าจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงความต้องการของระบบเสร็จสมบูรณ์

11. การส่งมอบการทดสอบ (Test deliverables)

สิ่งที่ต้องส่งภายหลังการทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว มีดังต่อไปนี้

- เอกสารแผนการทดสอบ (Test Plan)
- เอกสารออกแบบการทดสอบ (Test Design)
- กรณีทดสอบ (Test Case)
- ข้อมูลการทดสอบ (Test Data)
- สคริปต์หรือขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ (Test Script)
- รายงานผลการทดสอบ (Test Reports)
- รายงานผลการทดสอบในรูปแบบของไฟล์เอกสาร .xlsx
- รายงานผลลัพธ์แบบรูปภาพในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ในไฟล์นามสกุล .jpg

12. งานทดสอบคงค้าง (Remaining Test Tasks)

เนื่องจากระบบระบบทดสอบอัตโนมัติแผนการทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันแรกจึงยังไม่มีงานทดสอบคงค้าง

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

13. สภาพแวดล้อมการทดสอบที่ต้องการ (Environmental Needs)

การแสดงรายละเอียดความต้องการของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบระบบดังต่อไปนี้

- ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
 - หน่วยประมวลผล (Processor): AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics 2.60GHz
 - หน่วยความจำหลัก (RAM): 16.00 GB
- ซอฟต์แวร์ (Software Resource)
 - ระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS): Windows 11 Home Single Language
 - เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม (Integrated Development Environment: IDE): Eclipse IDE for Java Developers - 2021-06
 - เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing Tool): Robot Framework

14. ความต้องการฝึกอบรม (Staffing & training needs)

นักทดสอบระบบจำเป็นต้องมีทักษะด้านการออกแบบเอกสารการทดสอบ และควรมีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมในด้านการทดสอบแบบอัตโนมัติ นักทดสอบจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบ และจำเป็นต้องศึกษาระบบซอฟต์แวร์ที่นำมาทดสอบให้เข้าใจอย่างแท้จริง โดยการทดสอบระบบนี้นักทดสอบจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมการทดสอบอัตโนมัติได้แก่ Automated Testing with Robot Framework

15. การกำหนดความรับผิดชอบ (Responsibilities)

ตารางที่ TP15.1 ผู้รับผิดชอบหน้าที่ในแต่ละด้านสำหรับการทดสอบ

ตำแหน่งการรับผิดชอบ	ชื่อ - นามสกุล
ผู้สนับสนุนโครงการ (Project Sponsor)	อ.ดร.วัชรินทร์ สาระไชย
ผู้จัดการการทดสอบ (Test Manager)	นายภัทรารุณ เมาใจ
ผู้จัดการคุณภาพซอฟต์แวร์และผู้ทดสอบ (Quality Assurance / Tester)	
ผู้จัดทำเอกสารโครงการ (Technical Document)	

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

16. กำหนดการ (Schedule)

ตารางที่ TP16.1 แสดงแผนงานและกำหนดการในการทดสอบ

ระยะเวลา	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
วิเคราะห์และออกแบบเอกสารการทดสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบ (Functional Test Documentation)										
วางแผนการทดสอบ (Test Plan)										
รายละเอียดการออกแบบการทดสอบ (Test Design Specification)										
รายละเอียดกรณีทดสอบ (Test Case Specification)										
รายละเอียดขั้นตอนประมวลผลการทดสอบ (Test Procedures Specification)										
กระบวนการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Testing)										
ออกแบบข้อมูลการทดสอบ (Test Data)										
เขียนชุดของคำสั่งการทดสอบ (Test Scripts)										
ประมวลผล (Process)										
ทดสอบฟังก์ชันการทำงาน (Functional Testing)										
เอกสารทางการทดสอบ (Technical Document)										
จัดรูปแบบเอกสารและผลลัพธ์การทดสอบ										

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยตัวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
	ด้วย Robot Framework
System Test Plan Version 1.0	

17. การวางแผนจัดการความเสี่ยง (Planning Risks and Contingencies)

การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในโครงการพัฒนาระบบ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กระบวนการทดสอบ โดยสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหขึ้นในการวางแผนสามารถแบ่งได้เป็น 3 สถานการณ์ดังนี้

- สถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก่อนการทดสอบ (Before Testing)
 - ปัญหาความไม่พร้อมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของนักทดสอบ
 - ระบบซอฟต์แวร์เกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อทดสอบ
 - เอกสารความต้องการของระบบไม่สมบูรณ์หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อทดสอบ
- สถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขณะทดสอบ (During Testing)
 - ระบบที่ทดสอบไม่พร้อมสำหรับการทดสอบ อาจเกิดข้อบกพร่อง (Defect หรือ Bug) หรือ เซิร์ฟเวอร์เกิดการล่มไม่สามารถใช้งานได้
- สถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหลังการทดสอบ (After Testing)
 - การทดสอบไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้เกิดการทำงานล่วงเวลา และเกิดความล่าช้าของการทดสอบด้วย

18. ผู้อนุมัติการทดสอบ (Approvals)

ตารางที่ TP18.1 แสดงรายชื่อผู้อนุมัติในการทดสอบ

ชื่อ – สกุล	ลายเซ็น	วันที่
อ.ดร.วัชรินทร์ สารไชย		

19. นิยามศัพท์ (Glossary)

ตารางที่ TP19.1 แสดงคำอธิบายของนิยามศัพท์เฉพาะหรืออักษรย่อต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร

การทดสอบ

นิยามศัพท์	ความหมาย
IEEE 829	IEEE ย่อมาจาก The Institute of Electrical and Electronics Engineers คือ มาตรฐานการวางแผนการทดสอบที่ใช้กันทั่วไปในการผลิตซอฟต์แวร์อิตาลี 829 และรูปแบบอื่น ๆ

	การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย Robot Framework
	System Test Plan Version 1.0

20. หน่วยงาน / บริษัท / บุคคลอ้างอิง ที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงการงาน (Project Information Support)

ชื่อระบบที่นำมาทดสอบ: การทดสอบระบบเว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

บุคคลอ้างอิง: นายชาญชัย เงินใส รหัสนักศึกษา 6504106336

21. เอกสารอ้างอิง (References)

นายชาญชัย เงินใส รหัสนักศึกษา 6504106336 เอกสารประกอบความต้องการของระบบ เว็บไซต์ช่วยติวในมหาวิทยาลัยแม่โจ้